



GitHub Copilot

Capítulo 1 - Conceptos básicos

Marzo 2026



Pregunta rápida...

¿Cuántas líneas de código escribes al día que son...
aburridísimas, pero necesarias?

O

¿Cuántas horas le dedicas a comprender cómo funciona el código?

01



Introducción a los LLMs

Fundamentos básicos que todo usuario de Copilot debe entender

¿Qué es un LLM?

Large Language Model — El cerebro detrás de Copilot



Un modelo que predice el siguiente token más probable

No piensa. No razona. Calcula probabilidades basándose en patrones de su entrenamiento.

Analogía: El autocompletado del móvil, pero entrenado con todo internet y millones de repositorios de código.

ENTRADA

(tokens)



LLM



SALIDA

(tokens)



Un LLM no "sabe" nada. Genera secuencias de texto estadísticamente probables.

¿Jugamos?

```
>copilot -p "dame un numero entre 0 y 30"
```

17



¡La estadística siempre gana!

El System Prompt

Prompts y más prompts...

SYSTEM PROMPT

Lo pone GitHub (inalterable e invisible) o tu empresa (invisible)

"Eres un asistente de programación experto..."

CUSTOM INSTRUCTIONS

Lo pones tú / tu repo (invisible)

".github/copilot-instructions.md"

USER PROMPT

Lo que tú escribes (visible)

"Crea un endpoint REST que..."

Copilot = LLM + System Prompt de GitHub + tus Instructions + tu contexto de código

Ventana de Contexto

El LLM solo 've' lo que cabe en su ventana

¿Qué cabe en la ventana de contexto?

	System prompt de GitHub	~10%
	Custom instructions (org + repo + personales)	~5%
	Archivos abiertos / referenciados	~40%
	Historial de conversación	~30%
	Tu prompt actual	~15%

Modelos Feb 2026 <https://models.dev/>

Claude Opus 4.6	1M tokens
GPT-5.1	Ampliada
GPT-4.1 / GPT-5 mini	Sin premium
Gemini 3 Pro	Premium

Auto-compaction

Al 95% del límite (o antes), Copilot CLI comprime el historial automáticamente

Prompting Técnico Estructurado

ROL + CONTEXTO + TAREA + RESTRICCIONES + FORMATO



Prompt vago

```
"Haz una función de login"
```



Prompt estructurado

```
"Actúa como senior C#. Crea autenticación JWT  
con refresh token. .NET 8. XML docs."
```

Anti-patrones comunes



Prompts vagos *"Arréglame esto"*



Aceptar sin revisar *One-click mentality*

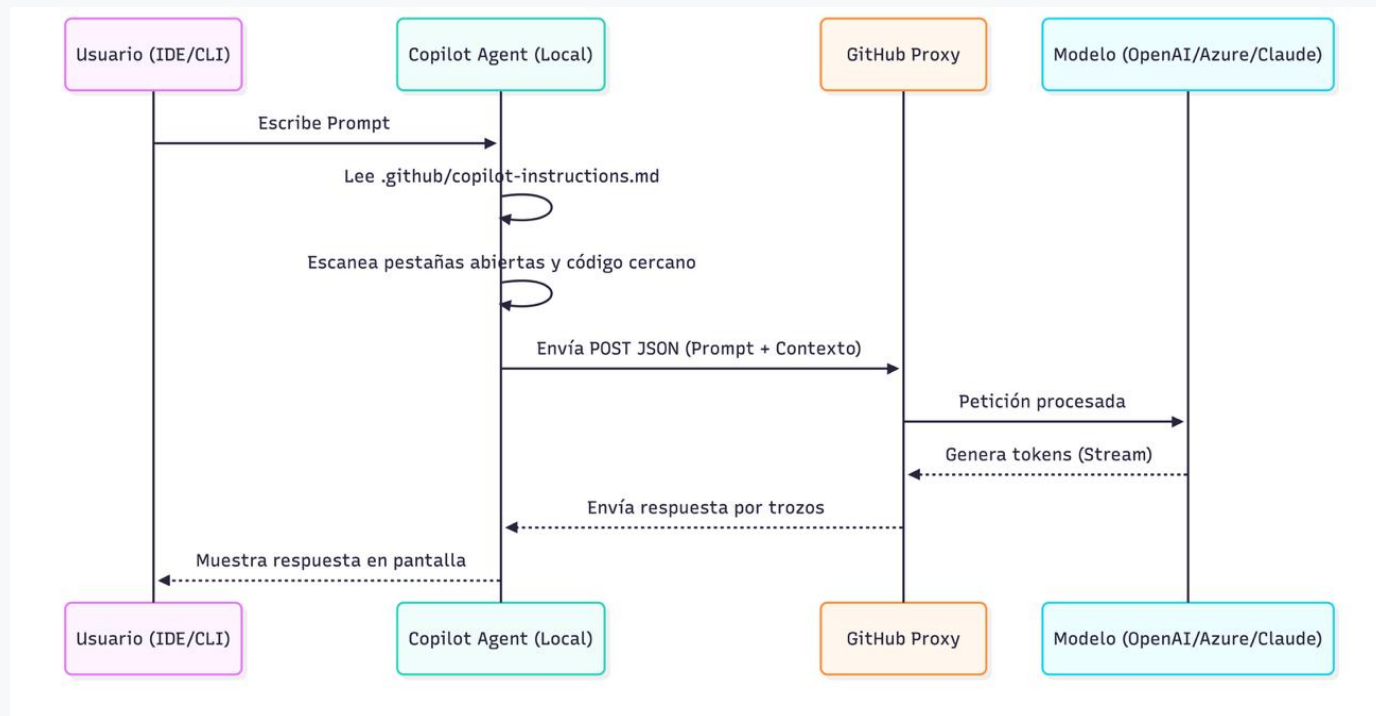


Sin contexto del stack *No mencionar .NET / React / etc.*



No iterar *Esperar la respuesta perfecta al primer intento*

Anatomía del flujo Copilot (IDE + CLI)



¡Recordad que 'Dentro de cada session, el histórico de la conversación se acumula!'

02



Ecosistema Copilot 2026

Mapa completo de herramientas



El Ecosistema Copilot

IDE

- Inline completions
- Chat + agentes
- Copilot Edits
- Custom Agents

CLI

- Agente completo
- Plan mode
- Sub-agentes
- MCP integrado

GitHub.com

- Chat
- Coding Agent
- Code Review
- Copilot Spaces

Comparten:

Instructions (.md)

Prompt Files

Custom Agents

Modelos

MCP Servers

Modelos Disponibles (Feb 2026)

Modelos para todos los gustos

Modelo	Ventana	Premium	Ideal para
GPT-4.1	Estándar	No 	Tareas generales rápidas
GPT-5 mini	Estándar	No 	Uso diario sin coste premium
GPT-5.1, 5.2 y 5.3 (codex)	Ampliada	Sí	Razonamiento complejo
Claude Sonnet 4	200K	Sí	Código preciso, refactoring
Claude Opus 4.6	1M tokens	Sí	Proyectos enormes
Gemini 3 Pro	Ampliada	Sí	Multi-modal, docs extensos



Truco: Si una respuesta no te convence, cambia de modelo antes de reescribir el prompt. Comando: `/model` en CLI o selector en IDE.

Quotas y Rate Limits

Cuánto puedes usar Copilot Enterprise y cuánto cuesta excederse

Premium Requests / mes

Free: 50 req
Pro : 300 req
Pro+: 1.500 req
Business: 300 req
Enterprise: 1.000 req

Reset: día 1 de cada mes. No acumulables entre meses

Rate Limits (temporales)

Además de la cuota mensual, hay límites por ventana de tiempo (req/min).

- Modelos preview: límites más estrictos
- Si te limitan, espera y reintenta
- Cambia a otro modelo si es urgente

Multiplicadores por modelo

Modelo	Multi.	Coste real
GPT-4.1 / GPT-4o / GPT-5 mini	0x	Incluido (gratis)
Gemini 2.0 Flash	0.25x	4 req = 1 premium
Claude Sonnet 4 / GPT-5.1	1x	1 req = 1 premium
Claude Opus 4.5	3x	1 req = 3 premium
Claude Opus 4	10x	1 req = 10 premium

Si te quedas sin premium requests...

- Puedes seguir usando los modelos incluidos sin límite
- El admin configura budget y políticas

Consejo: Usa GPT-5-mini para tareas rutinarias y reserva los premium para las complejas.

03



Copilot en el IDE

Inline, Chat, Edits y Prompting

Inline Completions

La experiencia clásica: escribes → aparece sugerencia

Atajos esenciales

Tab	Aceptar sugerencia
Esc	Rechazar
Alt +] / [	Siguiente / anterior sugerencia
Ctrl + Enter	Ver panel de alternativas
Ctrl + →	Aceptar palabra a palabra



El truco más importante

El nombre de tu función
ES tu prompt

```
✓ calculateMonthlyMortgage()  
✗ calc()
```

El comentario también es prompt: un buen comentario antes de la función genera sugerencias mucho mejores.
`"// Validate JWT token, check expiration, return claims or throw UnauthorizedException"`

Copilot Chat + Agentes



@workspace

Busca en todo tu proyecto

¿Dónde se valida el JWT?



@terminal

Ayuda con el terminal

¿Cómo ejecuto los tests?



@vscode

Configura el editor

¿Cómo cambio el theme?



@github

Repos, issues, PRs

¿Qué issues hay abiertos?

Tip: @workspace es el más potente. Busca en todo el codebase, no solo en el archivo abierto.



Ejercicio 1 - Cobol Evolutivo

1. Selecciona una tarea que tengas para realizar un Cobol evolutivo (mejora, cambio sobre funcionalidad existente)
2. Bájate el repositorio con los archivos fuente que vas a necesitar
3. Entra en modo “Ask” y ”promptea” lo que necesitas hacer, cuanto más detalle (context), mejor.
4. Revisa – ¡LA RESPONSABILIDAD ES SÓLO TUYA !
5. Si es necesario , píde a copilot que te cambie lo que sea necesario y ajusta tu prompt
6. Entra en modo “Agente” y Píde a copilot que lo implemente

04



Copilot CLI

El agente de terminal

¿Qué es un Programa Agéntico?

Copilot Agent, Claude Code, Cursor Agent... todos comparten la misma arquitectura

De chatbot a agente

Un chatbot responde preguntas. Un agente actúa: lee archivos, ejecuta comandos, edita código, corre tests y decide su próximo paso.

La diferencia clave: el agente tiene un bucle que itera hasta completar la tarea.

Herramientas del agente (tools)

El LLM por sí solo solo genera texto. El agente le conecta herramientas que puede invocar (*Analogía: el LLM es el cerebro, las tools las extremidades*):

- Leer/escribir archivos del proyecto
- Ejecutar comandos shell (build, test, lint)
- Buscar en el codebase (grep, AST)
- Navegar web, APIs, MCP servers
- Operaciones Git (branch, commit, PR)

Ejemplos de agentes de código

Copilot Agent (VS Code) • Copilot CLI
Claude Code • Cursor Agent • Windsurf

Todos usan el mismo patrón: agente loop →

El Agent Loop (bucle agéntico)



Clave: el agente NO ejecuta un script fijo. Decide dinámicamente su próximo paso según el resultado del anterior.

Qué puede hacer el agente CLI



Leer y modificar archivos

Entiende tu código y puede editarlo



Ejecutar shell

Corre comandos con tu aprobación



Operaciones Git

Branches, commits, PRs



Debug

Analiza errores, propone fixes



GitHub context

Issues, PRs, workflows



MCP

GitHub MCP + servidores custom

Sistema de aprobación

Por operación (default)

Pide permiso para cada acción

/allow-all o /yolo

Auto-aprueba todo en la sesión

Permisos separados

Archivos, comandos, red → independientes

Comandos esenciales del CLI

/model

Cambiar modelo de IA

/cd, /cwd

Cambiar de directorio

/instructions, /init

Ver instrucciones en uso, crear instructions.md

/usage, /context

Visualización de uso y contexto

/tasks

Ver tareas en background

/session, /resume, /new, /share

Gestión de sesiones

Shift+Tab

Cambiar entre modo Ask, Plan, Autopilot

Ctrl+T, ESC (ESC+ESC), @, ?

> Toggle razonamiento, cancela, undo, referencia archive, atajos

Ctrl+X, Ctrl+E

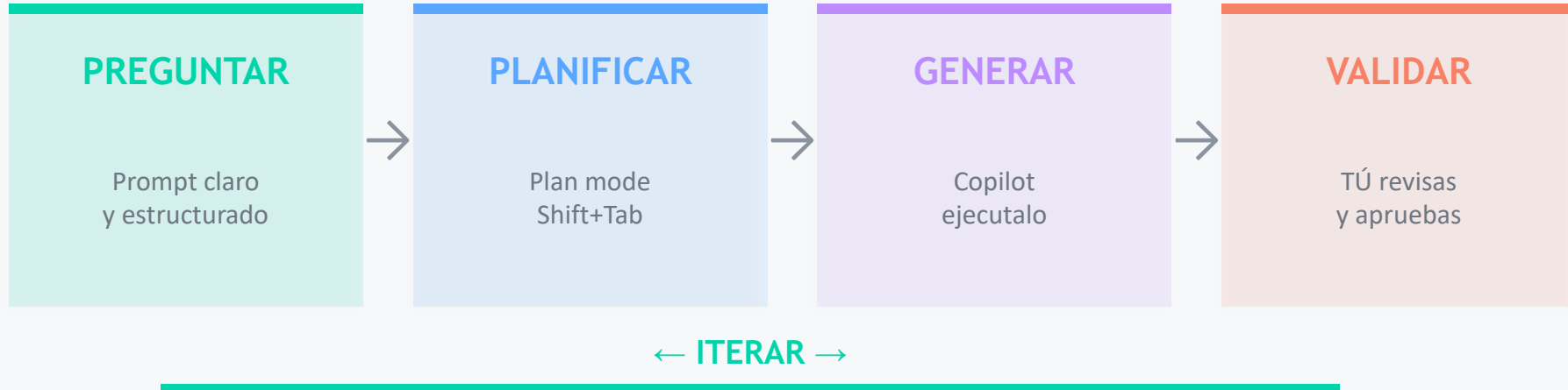
Editar prompt en editor externo

/allow-all, /yolo

Auto-aprobar todo (con precaución)

Plan Mode (Shift+Tab): Copilot analiza, pregunta, y planifica ANTES de escribir código

El flujo completo



"Copilot no reemplaza tu criterio. Lo amplifica."



Ejercicio 2 - Cobol “bug fixing”

1. Selecciona una tarea que tengas para resolver una incidencia con Cobol – mira los logs en Elastic.
2. Bájate el repositorio con los archivos fuente que vas a necesitar
3. Entra en modo “Ask” y “promptea” lo que necesitas hacer, cuanto más detalle (context), mejor. Copia el json de la incidencia en Elastic.
4. Revisa – ¡LA RESPONSABILIDAD ES SÓLO TUYA !
5. Si es necesario , píde a copilot que te cambie lo que sea necesario y ajusta tu prompt
6. Entra en modo “Agente” y Píde a copilot que lo implemente

05



Sistema de Instructions

La jerarquía completa · Febrero 2026

Jerarquía de Instructions

Prioridad de mayor a menor

1 Personal MÁXIMA
GitHub perfil / IDE settings

2 Repository ALTA
.github/copilot-instructions.md

2b Path-specific ALTA
.github/instructions/*.instructions.md

2c AGENTS.md ALTA
Raíz del repo (estándar abierto)

3 Organization BASE
GitHub org settings > Copilot

CLI además soporta: `~/.copilot/copilot-instructions.md` (user-level) + `COPILOT_CUSTOM_INSTRUCTIONS_DIRS` (env var)



Ejercicio 3 - .NET “bug fixing”

1. Selecciona una tarea que tengas para resolver una incidencia con Cobol – mira los logs en Elastic.
2. Bájate el repositorio con los archivos fuente que vas a necesitar
3. Entra en modo “Ask” y “promptea” lo que necesitas hacer, cuanto más detalle (context), mejor. Copia el json de la incidencia en Elastic.
4. Revisa – ¡LA RESPONSABILIDAD ES SÓLO TUYA !
5. Si es necesario , píde a copilot que te cambie lo que sea necesario y ajusta tu prompt
6. Entra en modo “Agente” y Píde a copilot que lo implemente

06

Seguridad

Exclusiones, confianza y buenas prácticas



Seguridad en Copilot



NUNCA pegar en el chat

- × Connection strings
- × API keys / tokens / secrets
- × Contraseñas
- × Datos personales (GDPR)
- × Información de clientes



Buenas prácticas

- ✓ Trust model: confiar solo en tus dirs
- ✓ Revisar SIEMPRE código generado
- ✓ Content exclusion policies (admin)
- ✓ CLI: configurar allowed/denied URLs
- ✓ Usar aprobación por operación



"Si no lo pondrías en un email corporativo, no se lo des a Copilot"

En resumen...



Itera

Si el primer prompt no funciona, refina — no reescribas desde cero



Cambia de modelo

/model en CLI, selector en IDE — el mismo prompt da resultados distintos



Plan mode primero

Para tareas complejas: Shift+Tab → analizar → planificar → ejecutar



Revisa SIEMPRE

Especialmente imports, APIs externas, y configuración de seguridad



Usa instructions

Configura el repo una vez → consistencia para todo el equipo



Comparte prompt files

/generate-tests > escribirlo cada vez — control de versiones incluido

Recomendaciones de Productividad

Hábitos que multiplican el impacto de la IA en tu flujo de trabajo (¡y fuera de la IA también!)

Captura Rápida

No confíes en tu memoria. Anota ideas, tareas y bugs inmediatamente en una app (Notion, Todoist, etc) o papel. Libera espacio mental para pensar. La IA puede saturar tu cerebro antes que su ventana de contexto 😊

Aprende durante el viaje

Dedica tiempo a ver lo que genera, pídele que te pregunte si el contexto no está 100% claro. Bloquea tiempo para aprender con Copilot. La IA puede ser una muy buena fuente de aprendizaje continuo.

Discute

La IA siempre te dará la razón, y siempre te pedirá disculpas. Si le pides que te cuestione, esto provocará “debates” sobre la mejor solución y podrás elegir el mejor camino.

Para trabajos de UI/UX

Disponer de un “design system” antes de empezar, es la diferencia entre el éxito y el caos.

”Yo esto lo hago mejor”

¡Seguro que sí!, pero **no** más rápido. Pregúntate lo que quiere tu empresa, lo que quieren tus clientes (internos y externos). Crees que les emociona que uses este o aquel framework, que uses “Dependency Injection” o .net 9.0?
En 2026 lo que manda es el time-to-market y la innovación.

Experimenta

No tengas miedo de experimentar constantemente, encontrarás nuevas maneras de agilizar tu día a día y copilot, rápidamente, se convertirá en tu primera opción para casi todo.

Entiende

Siempre, entiende lo que la IA está haciendo, revisa, cuestiona. Refactoriza siempre que puedas, esto antes era un lujo, ahora es rapidísimo.

Muéstrale el mundo

Puedes añadir screenshots, documentos, casi cualquier asset para que COPILOT comprenda lo que necesitas.

Mantente siempre actualizado

COPILOT y la IA en general se actualiza y tiene novedades constantemente, a un ritmo nunca visto antes. Revisa los changelogs y mantente informado de las novedades. El estar a la última en este campo es esencial (es muy fácil quedarse atrás).

La IA multiplica tu productividad, pero solo si tienes claro QUÉ hacer. Organiza primero, automatiza después.

“ El nuevo lenguaje de programación de moda es
el inglés ”

-- Andrej Karpathy

¿Preguntas?

¡Gracias!